UNIVERSIDADE PAULISTA
Curso: Ciência da Computação

Guilherme Aparecido Faria de Souza– RA: T588fi5
Guilherme Augusto Sbizero Correa – RA: F235289
Lucas Cardoso de Oliveira – RA: N659572
Luiz Felipe Fernandes Martins – RA: N675365
Wilson Santos Castro da Silva – RA: N5760c0

Atividades Práticas Supervisionadas (APS)

Desenvolvimento do escopo de um projeto de software

Atividades Práticas Supervisionadas para o
7º/8º Semestre do Curso Ciência Da Computação
apresentado a Disciplina Engenharia de Software
da Universidade Paulista - UNIP

São Paulo
2023

Sumário

1. Objetivo 4
2. Conceitos Gerais 5
    2.1. Requisitos do Software 5
    2.1.1. Requisitos 5
    2.1.2. Problemas encontrados na especificação dos requisitos 6
    2.2. Engenharia de Requisitos 7
    2.2.1. Engenharia de Requisitos 7
    2.2.2. Concepção 7
    2.2.3. Levantamento de Requisitos 7
    2.2.4. Elaboração do documento de requisitos 7
    2.2.5. Especificação 8
    2.2.6. Validação 8
    2.2.7. Gestão de Requisitos 8
    2.3. UML 8
    2.3.1. Situações onde se pode usar UML 9
    2.3.2. Categorias do UML 9
    2.3.3. Benefícios 9
    2.3.4. Ferramentas (Aplicações) 10
3. Documento de Requisitos 11
    3.1. PROPÓSITO 11
    3.2. ESCOPO 11
    3.3. DEFINIÇÕES E SIGLAS 11
    3.4. REFERÊNCIAS 11
    3.5. VISÃO GERAL 12
    3.6. DESCRIÇÃO GERAL 12
    3.6.1. PERSPECTIVAS DO PRODUTO 12
    3.6.2. FUNÇÕES DO PRODUTO 13
    3.6.3. CARACTERÍSTICAS DO USUÁRIO 13
    3.6.4. RESTRIÇÕES 13
    3.6.5. SUPOSIÇÕES E DEPENDÊNCIAS 13
    3.7. REQUISITOS ESPECÍFICOS 14
    3.7.1. REQUISITOS FUNCIONAIS 14
    3.7.2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 16
4. Modelagem 16
5. Conclusão 23
6. Bibliografia 23
7. Ficha de Atividades Práticas Supervisionadas 24

SCMP – Sistema de controle para motoristas e passageiros

Desenvolvimento do escopo de um projeto de um produto de software SCMP

1. Objetivo

Neste trabalho propomos desenvolver a modelagem de um aplicativo para motoristas e passageiros de transporte escolar, que tem por objetivo facilitar a comunicação entre o condutor e o passageiro e oferecer praticidade na gestão do percurso do transporte escolar. Para isto, no sistema existirá duas categorias uma delas sendo direcionada aos motoristas e a outra para os passageiros. O motorista terá acesso para visualizar e controlar todos os passageiros que irão ou não utilizar o transporte. Sendo assim, ele poderá percorrer o trajeto de forma mais otimizada utilizando os dados da ordem de embarque de cada um, de acordo, com sua região. Para maior praticidade de comunicação ele terá acesso aos contratos de cada um de seus passageiros. Mediante tudo isso também irá dispor de relatórios englobando gastos com toda manutenção do veículo, incluindo gasolina e impostos. Para maior controle poderá dispor das informações de pagamentos de todos tendo assim maior controle sobre a área financeira de cada contrato. Trazendo ainda de forma periodicamente atualizada um perfil de cada motorista onde poderá contar com informações de rota e vagas disponíveis, facilitando a compreensão de toda sua agenda de trabalho. De forma prática e em tempo real o cliente poderá acessar a localização do transporte por meio de um mapa, tendo como opção o avisar via mensagem se precisará ou não o transporte naquele dia, deixando assim o motorista ciente de desistências e mudanças de planos. O contrato estará também disponível para acesso do cliente, podendo utilizar também a ferramenta para pagamento de suas mensalidades, tendo ali armazenada os valores já pagos e ainda em aberto com seu motorista. O passageiro poderá pesquisar por perfis todos motoristas disponíveis para realizar a rota de sua necessidade.

O intuito é descrever neste documento as etapas que foram necessárias para atingir a modelagem completa do aplicativo, pois desenvolver um sistema requer um processo, o qual informa um conjunto de atividades a serem feitas, a cada etapa, é realizada uma nova coleção de dados e informações, a fim de, minimizar erros e inconsistências, estabelecer clareza e objetividade e definir um planejamento para dar início a construção do sistema. A modelagem do SCMP é uma simplificação da realidade, em que a construção do modelo serve para compreender melhor o sistema que estamos desenvolvendo, isto é, temos a visualização da estrutura e do comportamento do nosso projeto, com isto, é possível modelá-lo até atingir o funcionamento que desejamos. O início do processo da criação da modelagem, baseia-se no levantamento de requisitos, em que listamos os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais do sistema, assim temos as funcionalidades do sistema definidas, com elas é possível iniciar a UML -

Linguagem de Modelagem Unificada, que define a arquitetura do sistema e todos os seus detalhes, esta linguagem nos proporciona a visualização dos requisitos para realizar até mesmo possíveis testes, o Diagrama de Caso de Uso pertence a UML e representa o que o nosso sistema faz do ponto de vista do usuário. Em outras palavras, ele descreve as principais funcionalidades e a interação dessas funcionalidades com os usuários no aplicativo, as descrições das funcionalidades podem ser escritas com mais detalhes na Descrição do Caso de Uso. Além do Diagrama de Caso de Uso, um dos objetivos para desenvolver a modelagem do sistema é criar o Diagrama de Classe, que representa a estrutura organizacional do projeto orientada a objetos, isto é, a estrutura de todas as classes do sistema, contendo atributos e métodos, nele é possível visualizar o relacionamento das entidades e o esquema de herança. Após a conclusão do Levantamento de Requisitos, Diagrama de Caso de Uso, Descrição do Caso Uso e do Diagrama de Classe, podemos considerar que a modelagem do sistema está pronta, assim podemos dar início ao desenvolvimento do sistema, isto é, a codificação do mesmo. Ao fim do trabalho teremos umas das partes mais importantes do projeto, a documentação da modelagem do sistema, com representação UML e todos os detalhes necessários para a sua construção, alterações ou futuras implementações.

2. Conceitos Gerais

2.1. Requisitos do Software

2.1.1. Requisitos

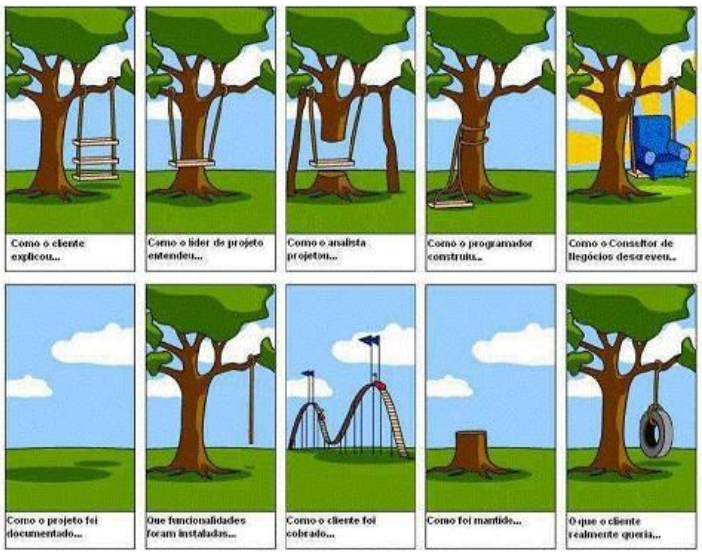
Requisito é uma condição necessária para satisfazer uma condição. Também pode ser considerado um aspecto que o sistema proposto deve fazer ou uma restrição no desenvolvimento do sistema, dessa forma, o conjunto dos requisitos como um todo representa um acordo negociado entre todas as partes interessadas.

Também são as bases para todos os projetos, responsáveis por definir as necessidades das partes interessadas e do sistema e as necessidades do mesmo eles definem riscos e promovem soluções satisfatórias caso esses riscos venham a falhar. Também definem as bases para planejamento do projeto, gerenciamento de riscos, testes de aceitação e controle de mudanças, ou seja, Requisitos de Software são requisitos que o produto a ser desenvolvido deve possuir. Existem dois tipos de requisitos, funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais correspondem à listagem de todas as coisas que

o sistema deve fazer, já os não funcionais descrevem as propriedades de um software, como manutenibilidade, usabilidade, desempenho, custos e vários outros.

2.1.2. Problemas encontrados na especificação dos requisitos

Exemplo:



-Falta de conhecimento sobre o domínio: leva a entendimentos errados ou a mal compreendidos

-Comunicação do usuário com analista: quando existem divergências entre os pontos de vista do usuário e o Analista, nesse caso os requisitos podem ser malfeitos ou falhos.

-Gestão de mudança e evolução dos requisitos: quando existe a falta de rastreabilidade ou de histórico de decisões de uma aplicação. Quanto mais a aplicação for crescendo mais difícil fica de saber que pontos do sistema impactam em quais requisitos e quais requisitos impactam em quais operações do sistema.

2.2. Engenharia de Requisitos

2.2.1. Engenharia de Requisitos

A Engenharia de Requisitos é o uso sistemático de princípios, técnicas, linguagens e ferramentas comprovadas para análise, documentação, evolução continuada das necessidades dos usuários e especificação do comportamento externo de um sistema para satisfazer as necessidades do usuário, que sejam efetivas em termos de custos. Visa, principalmente, o entendimento escrito do problema.

A engenharia de Requisitos é composta pelos seguintes passos: Concepção, Levantamento, Elaboração, Negociação, Especificação, Validação, Gestão de Requisitos.

2.2.2. Concepção

A concepção é a fase na qual é realizada a definição do escopo, a natureza do problema, a análise da sua viabilidade, o reconhecimento dos interessados (stakeholders).

2.2.3. Levantamento de Requisitos

Neste passo busca-se descobrir, tornar explícito (elicitar), obter o máximo de informações para o conhecimento do software em questão. Para tanto, é necessário identificar as fontes de informação, coleta de fatos, comunicação.

Pretende-se, portanto, conhecer o domínio de aplicação do software, identificando e coletando os requisitos (funcionais e não funcionais) de forma organizada. Este passo deve ser realizado em conjunto com todos os envolvidos, inclusive e de forma especial, os interessados.

Problemas comuns durante a execução destas atividades, problemas de entendimento, problemas de escopo, problemas de volatilidade. Problemas de entendimento remetem aos interessados não terem domínio do conhecimento, omitirem informações, visões conflitantes, requisitos ambíguos, requisitos impossíveis de serem tratados.

2.2.4. Elaboração do documento de requisitos

O documento de requisitos do sistema deve ser composto por sentenças em linguagem natural, seguindo determinados padrões. Os requisitos devem estar organizados logicamente. Por exemplo, inicialmente todos os requisitos de entrada depois os de processamento e por último os requisitos de saída.

Cada requisito deve ter um identificador único, por exemplo, um número, para posterior referência, e deve conter sempre uma única ação.

2.2.5. Especificação

Documento de Especificação de Requisitos que deve conter os requisitos escritos a partir da perspectiva do desenvolvedor, contendo inclusive uma correspondência direta com os requisitos no Documento de Requisitos. Os modelos produzidos na fase anterior devem ficar dentro deste documento de especificação de requisitos.

2.2.6. Validação

A validação envolve a participação do usuário e do cliente, pois apenas eles possuem condições de confirmar que os requisitos atendem aos propósitos do sistema.
Nessa fase examinam-se os documentos de requisitos para garantir que todos os requisitos tenham sido declarados de modo não ambíguo, que as inconsistências, conflitos, omissões e erros tenham sido detectados e corrigidos, que os documentos estão em conformidade com os padrões estabelecidos, que os requisitos realmente satisfazem às necessidades dos clientes e usuários. Portanto, os requisitos devem ser completos, corretos, consistentes, realistas, necessário, passível de ser priorizado, verificável e rastreável.

2.2.7. Gestão de Requisitos

Para minimizar os problemas causados por essas mudanças é necessário gerenciar requisitos. O Processo de Gerência de Requisitos envolve atividades que ajudam a equipe a identificar, controlar e rastrear requisitos e gerenciar mudanças de requisitos em qualquer momento ao longo do ciclo de vida do software.

Portanto, os objetivos do processo são gerenciar alterações nos requisitos acordados, gerenciar relacionamentos entre requisitos, gerenciar dependências entre requisitos e outros documentos produzidos durante o processo de software. Dessa forma, a gerência de requisitos possui as seguintes atividades: controle de mudanças, controle de versão, acompanhamento do estado dos requisitos e rastreamento de requisitos.

2.3. UML

UML (sigla em inglês para "Unified Modeling Language") é uma linguagem que se presta à modelagem de estruturas que irão compor uma aplicação, estando fortemente amparada em conceitos de Orientação a Objetos. Em termos práticos, a UML contempla uma série de notações para a construção de diagramas representando diferentes

aspectos de um software, além de não estar presa a metodologias ou tecnologias específicas de desenvolvimento. Sistemas construídos nas mais variadas linguagens e plataformas como C#, VB.NET, Java, Delphi, entre outras podem se beneficiar das vantagens decorrentes do uso desta linguagem.

UML é uma linguagem que procura fornecer meios para auxiliar no levantamento dos requisitos que constituirão um sistema, além de recursos para a modelagem de estruturas que farão parte do mesmo. A UML é utilizada junto com conceitos de Orientação a Objetos por isso atualmente ela é utilizada pelo mercado no processo de modelagem de dados.

2.3.1. Situações onde se pode usar UML

Para esboçar estruturas de um sistema em discussões a respeito do mesmo. Isto costuma acontecer de um modo informal, através do desenho de um componente ou processo da aplicação considerada, buscando assim um melhor entendimento daquilo que está analisando.

Como documentação que servirá de base para atividades de codificação das estruturas de um sistema, bem como elaboração de testes das funcionalidades implementadas.

Na documentação de estruturas já existentes de um sistema, ou seja, como uma ferramenta de engenharia reversa, a partir da qual serão documentadas funcionalidades e outras estruturas da aplicação em questão.

2.3.2. Categorias do UML

Em Diagramas Estruturais onde existe a priorização da descrição estática de estruturas de um sistema, como classes, atributos e operações destas últimas, além de prováveis relacionamentos entre tais construções.

Em Diagramas Comportamentais onde existe o detalhamento do funcionamento de partes de um sistema ou processos de negócio relacionados a tal aplicação.

Em Diagramas de Interação onde são considerados um subgrupo dos diagramas comportamentais, sendo normalmente utilizados na representação de interações entre objetos de uma aplicação.

2.3.3. Benefícios

A UML foca na representação visual de diferentes elementos e aspectos de um software. Devido às suas características bastante intuitivas, esta linguagem permite uma

compreensão mais rápida, assim como abrangente, de componentes e funcionalidades que fazem parte de uma aplicação.

Sistemas extensos costumam apresentar relacionamentos complexos entre as diferentes partes que os compõem. Muitas vezes, a simples descrição textual de dependências entre os diversos recursos de uma aplicação pode ser confusa, não atingindo o resultado esperado e que é, basicamente, possibilitar uma clara compreensão sobre como tais elementos interagem. O uso de UML pode simplificar tal tarefa, permitindo a elaboração de diagramas à primeira vista simples, mas que resumem o difícil trabalho de descrever como classes e processos estão relacionados entre si.

Desenvolvedores de diferentes plataformas podem compreender com mais facilidade as características de um sistema (independentemente da tecnologia na qual este foi concebido). Isto se deve ao fato da UML ser uma linguagem independente de plataforma, além de corresponder a um padrão de ampla aceitação dentro da área de software.

Ainda considerando o item anterior, os diagramas UML representam uma excelente ferramenta para a demonstração de conceitos de Orientação a Objetos, sobretudo no que se refere a explicações a respeito de design patterns e outras soluções genéricas passíveis de reaproveitamento em novos projetos.

A forte ênfase dada por esta linguagem à padronização também contribui, sem sombra de dúvidas, para um melhor desempenho das funções dentro dos times de implementação de projetos. Os diferentes profissionais envolvidos na codificação de uma aplicação têm na UML um meio que facilita a comunicação e a transmissão de ideias, partindo-se para isto da premissa de que todos contam com um conhecimento adequado desta linguagem.

2.3.4. Ferramentas (Aplicações)

O Astah UML era conhecido anteriormente como JUDE, esta solução conta tanto com versões gratuitas quanto pagas. É fornecida pela empresa japonesa Change Vision, disponibilizando recursos para a elaboração dos diferentes diagramas previstos pela UML.

Enterprise UML é um software de modelagem comercializado pela Sparx Systems, contando com total suporte à construção dos diferentes diagramas de UML, além de compatibilidade com diversas linguagens como Java e C# (geração de código e aplicação de engenharia reversa).

O Visio é parte integrante do pacote Office da Microsoft, este aplicativo também permite que diagramas UML sejam elaborados a partir do mesmo, além de um amplo conjunto de outros tipos de representações gráficas suportadas.

3. Documento de Requisitos

3.1. PROPÓSITO

O presente documento tem o objetivo de especificar e estabelecer os requisitos para o desenvolvimento de um sistema de controle para motoristas e passageiros, empregado no controle de passageiros de transporte universitários.

3.2. ESCOPO

Será desenvolvido um aplicativo com a capacidade de fazer a interação do motorista com o passageiro. Com o aplicativo poderá ser feito a contratação de um transporte, na utilização do transporte poderá ser monitorado a sua localização atual e marcar a presença do dia para utilização do transporte, com isso será poupado tempo e recursos, tornado o transporte mais prático e eficiente.

3.3. DEFINIÇÕES E SIGLAS

API é um conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software ou plataforma baseado na Web. A sigla API refere-se ao termo em inglês "Application Programming Interface" que significa em tradução para o português "Interface de Programação de Aplicativos".

VTX em computação, virtualização é o ato de criar uma versão virtual (em vez de real) de algo, incluindo a simulação de uma plataforma de hardware, sistema operacional, dispositivo de armazenamento ou recursos de rede. Cada vez mais empresas estão buscando formas de reduzir os custos e complexidade com o ambiente de TI.

3.4. REFERÊNCIAS

Notas de Aula.

Livros de Engenharia de Software.

3.5. VISÃO GERAL

Desenvolvimento de um aplicativo para motoristas e passageiros de transporte escolar, que tem por objetivo oferecer facilidade e praticidade ao condutor durante a execução do seu trabalho. Para o desenvolvimento deste aplicativo iremos fazer uso de tudo aquilo que aprendemos ao decorrer do curso de Ciência da Computação. O aplicativo será desenvolvido com a linguagem de programação Java por meio da plataforma Android Studio, usará o sistema de gerenciamento de banco de dados F para armazenagem dos dados e fará uso da API do Google Maps para informações de localizações geográficas. Ao fim do desenvolvimento e implantação da aplicação esperamos atingir todos os objetivos propostos neste trabalho e obter um resultado satisfatório.

3.6. DESCRIÇÃO GERAL

3.6.1. PERSPECTIVAS DO PRODUTO

O SCMP tem como objetivo oferecer auxílio e controle de algumas atividades de trabalho de motoristas de transportes universitários, possibilitando assim a melhoria na organização dos passageiros e praticidade ao condutor durante o trajeto de ida e volta para a universidade. Esse sistema deverá automatizar a manutenção dos dados dos passageiros, turmas e rotas além de permitir aos passageiros notificar ao motorista se vão ou não vão utilizar o transporte diariamente e com essas informações gerar uma rota automática contendo distância e tempo de trajeto, de forma que, passe por todos os embarques até chegar ao destino. Deverá também disponibilizar ao motorista um catálogo para divulgação do seu serviço no sistema e gerar relatórios de gastos com combustíveis ou adicionais. O SCMP utilizará a estrutura estabelecida na figura 1.



Figura 1. Arquitetura de Alto Nível

Fonte: Própria, 2023

- ❏ Requisitos de Software: o sistema será desenvolvido utilizando a Ferramenta de desenvolvimento Java e o Banco de Dados Firebase.

3.6.2. FUNÇÕES DO PRODUTO

- ❏ Manter dados de Motoristas (Incluir, Alterar, Consultar, Excluir)
- ❏ Manter dados de Catálogos (Incluir, Alterar, Excluir, Consultar)
- ❏ Manter dados de Contratos (Incluir, Alterar, Excluir, Consultar)
- ❏ Manter dados de Passageiros (Incluir, Alterar, Consultar, Excluir)
- ❏ Manter dados de Turmas (Incluir, Alterar, Excluir, Consultar)
- ❏ Manter dados de Pagamentos (Incluir, Alterar, Excluir, Consultar)
- ❏ Manter dados de Registos de Combustíveis (Incluir, Alterar)
- ❏ Manter Passageiros na Rota (Incluir, Excluir, Consultar)
- ❏ Manter Passageiros na Rota (Incluir, Excluir, Consultar)
- ❏ Visualizar Transporte em Tempo Real
- ❏ Solicitar Inclusão em uma Turma
- ❏ Aceitar Inclusão em uma Turma
- ❏ Divulgar Catálogo
- ❏ Gerar Rotas

3.6.3. CARACTERÍSTICAS DO USUÁRIO

Os usuários do sistema serão motoristas de transportes universitários e passageiros que utilizarem o serviço de transporte.

3.6.4. RESTRIÇÕES

O sistema deverá ser executado em dispositivos com acesso à internet, contendo somente o sistema operacional Android. Requisito mínimo de Hardware: Sistema Operacional mínimo para a utilização do SCMP deverá ser a versão 4.1 do Android.

3.6.5. SUPOSIÇÕES E DEPENDÊNCIAS

No desenvolvimento do projeto irá ser utilizada a ferramenta Android Studio. Requisitos mínimos de Hardware: Deve ser desenvolvido em uma máquina com no

mínimo 2GB de memória RAM, o recomendado é 8GB e contendo a VTX habilitada (Tecnologia de virtualização Intel).

3.7. REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.7.1. REQUISITOS FUNCIONAIS

Requisito Funcional 1: O sistema deverá permitir ao motorista manter os dados de seu perfil, contendo os campos CPF, nome, foto, idade, sexo, telefone, número e categoria da carteira de habilitação, número da placa e modelo do transporte, período de experiência como motorista, cidade de atuação.

Requisito Funcional 2: O sistema deverá permitir ao motorista manter os dados de seu catálogo, contendo os campos descrição das regiões de trabalho, de acordo, com os destinos (universidades) oferecidos, e as informações já cadastradas no perfil, exceto o campo CPF.

Requisito Funcional 3: O sistema deverá permitir ao motorista manter os contratos dos passageiros.

Requisito Funcional 4: O sistema deverá permitir ao motorista visualizar todos os seus passageiros contendo as informações nome, foto, endereço, turma, contrato e pagamentos.

Requisito Funcional 5: O sistema deverá permitir ao motorista solicitar passageiros com um identificador ou nome.

Requisito Funcional 6: O sistema deverá permitir ao motorista aceitar passageiros.

Requisito Funcional 7: O sistema deverá permitir ao motorista manter turmas contendo os campos nome, período, universidade e relação de todos os passageiros incluídos.

Requisito Funcional 8: O sistema deverá permitir ao motorista inserir dados sobre gastos com combustível (valor, quantidade de litros e tipo) e gastos com manutenções do veículo contendo valor e descrição.

Requisito Funcional 9: O sistema deverá permitir ao motorista visualizar um relatório de gastos com combustível e custos adicionais proporcionais a uma data pré-determinada pelo mesmo.

Requisito Funcional 10: O sistema deverá permitir ao motorista visualizar rotas contendo os passageiros incluídos na data atual. Podendo manter passageiros na rota.

Requisito Funcional 11: O sistema deverá permitir ao motorista manter passageiros na rota (Incluir ou excluir).

Requisito Funcional 12: O sistema deverá permitir a geração de uma rota ao motorista contendo passageiros, distância e tempo.

Requisito Funcional 13: O sistema deverá permitir a divulgação do catálogo do motorista contendo as informações cadastradas.

Requisito Funcional 14: O sistema deverá permitir ao passageiro manter os dados de seu perfil, contendo os campos CPF, nome, foto, idade, sexo, telefone, endereço, destino (universidade) e período.

Requisito Funcional 15: O sistema deverá permitir ao passageiro manter presença na rota diariamente.

Requisito Funcional 16: O sistema deverá permitir ao passageiro visualizar o seu contrato contendo todas as informações.

Requisito Funcional 17: O sistema deverá permitir ao passageiro visualizar suas mensalidades debitadas e as com o pagamento pendente.

Requisito Funcional 18: O sistema deverá permitir ao passageiro efetuar o pagamento de suas mensalidades.

Requisito Funcional 19: O sistema deverá permitir ao passageiro visualizar a localização do transporte em tempo real.

Requisito Funcional 20: O sistema deverá permitir ao passageiro visualizar o catálogo de motoristas disponíveis, de acordo, com a filtragem da sua localização.

Requisito Funcional 21: O sistema deverá permitir ao passageiro solicitar a inclusão em uma turma de um motorista.

Requisito Funcional 22: O sistema deverá permitir ao passageiro aceitar uma solicitação de inclusão em uma turma de um motorista.

3.7.2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

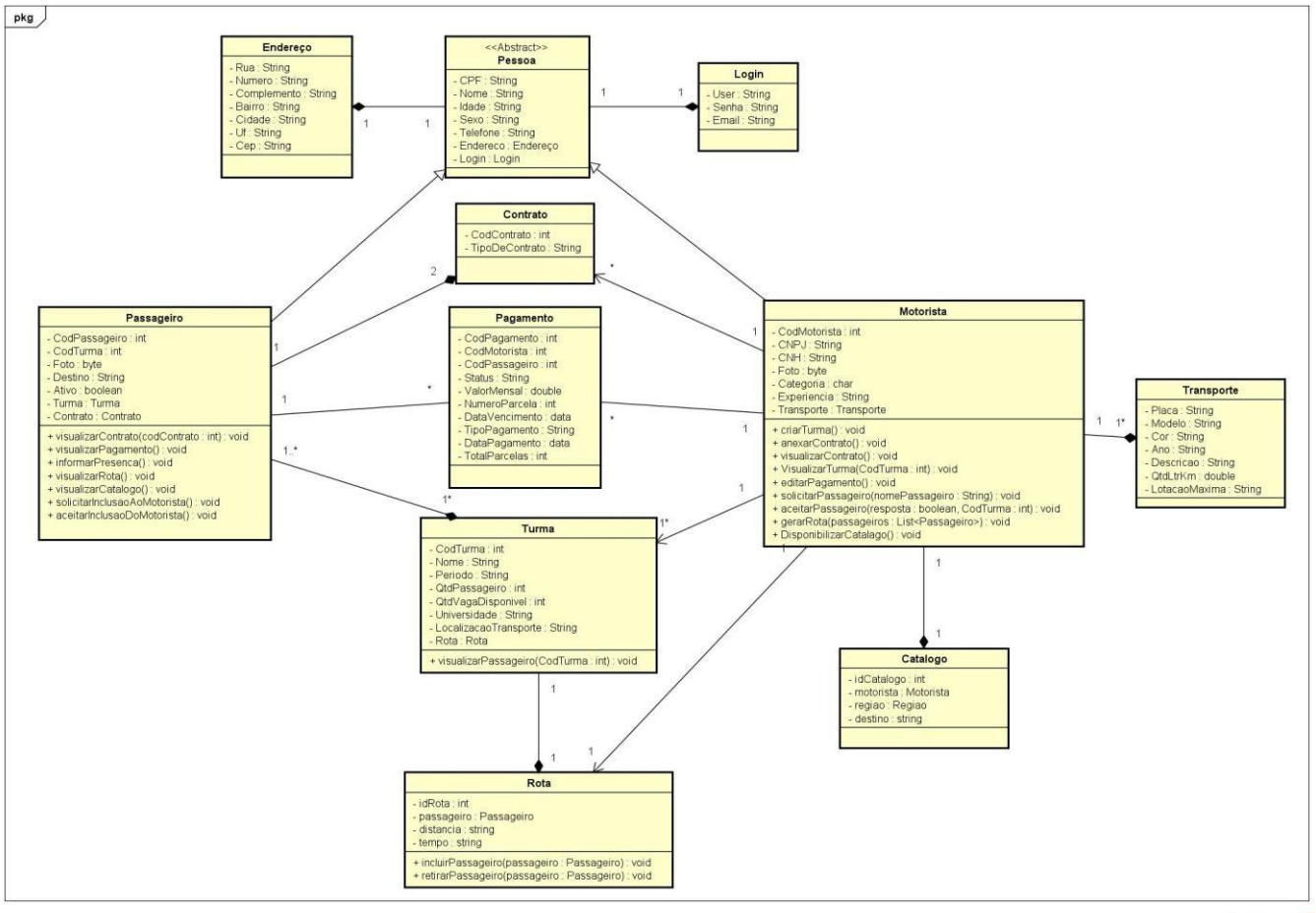
Requisito Não Funcional 1: O sistema deverá permitir ao motorista e ao passageiro enviar mensagens instantâneas entre si, na ocorrência de imprevistos.

4. Modelagem

Conforme figura 2, organizamos o diagrama de classes de forma coerente para assim reconhecer a dimensão do projeto e implementar o banco de dados, no desenvolvimento do diagrama foram utilizadas as funcionalidades do aplicativo e a forma com que elas se interagem.

Figura 2: Diagrama de Classes

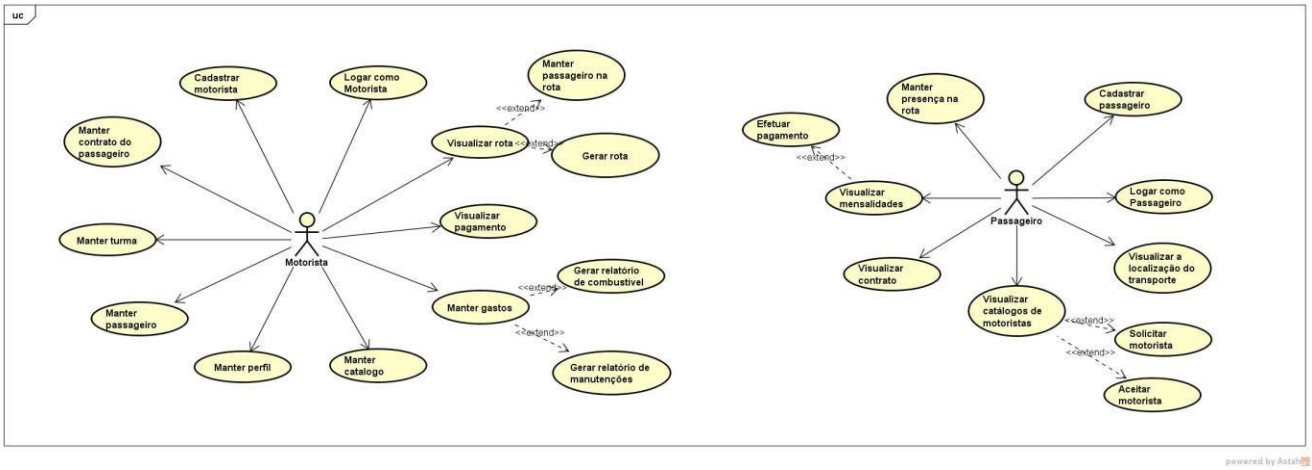
Fonte: Própria, 2023



Conforme figura 3, estabelecemos os limites de utilização do aplicativo para cada tipo de usuário, o diagrama de casos de uso foi dividido em dois cenários, sendo um direcionado para os motoristas e o outro para os passageiros. Cada cenário tem um limite de funções, não existindo a possibilidade de os usuários utilizarem uma funcionalidade que não se adequa ao seu tipo de perfil.

Figura 3: Diagrama de Casos de Uso

Fonte: Própria, 2023



Descrição dos Casos de Uso

Nome do caso de uso:	Login
Ator principal:	Motorista e Passageiro
Ator Secundário:	NA
Descrição:	Este caso de uso permite o login de motoristas ou passageiros no sistema.
Pré-condições:	O motorista ou passageiro deverá estar previamente cadastrados.
Pós-Condições:	O motorista ou passageiro deverá permanecer logado no sistema.
Fluxo Principal	
Ações do Ator: 1. OSD permitir ao motorista ou passageiro logar no sistema.	**Ações do Sistema:** 2. OSD apresentar ao passageiro uma tela de login com os campos necessários para acesso ao

	aplicativo. (A1)
Sub-Fluxo. Consultar	
Ações do Ator: 3. OSD permitir ao motorista ou passageiro identificar se suas informações estão válidas. 5. OSD permitir ao motorista ou passageiro solicitar sua senha. (A1, A2) 8. OSD permitir ao motorista ou passageiro receber em seu e-mail cadastrado seu usuário e senha.	**Ações do Sistema:** 4. OSD consultar ao banco de dados se o login do motorista ou passageiro estão válidos. 6. OSD consultar no banco de dados o usuário e senha do motorista ou passageiro. (E1) 7. OSD enviar o usuário e senha ao motorista ou passageiro. (E2)

Fluxos Alternativos	A1. OSD permitir ao motorista ou passageiro cancelar a operação sem executar nenhuma ação. A2. OSD permitir ao motorista ou passageiro consultar sua senha.
Fluxos de Exceção	E1. O sistema não consegue consultar os dados de um motorista ou passageiro. OSD exibir mensagem de erro. E2. O sistema não consegue enviar os dados para o e-mail do motorista ou passageiro. OSD exibir mensagem de erro.
Regras de Negócio	NA
Validações:	NA

Nome do caso de uso:	Cadastrar motorista
Ator principal:	Motorista
Ator Secundário:	Usuário
Descrição:	Este caso de uso permite o cadastro dos dados do motorista no sistema.
Pré-condições:	NA
Pós-Condições:	Dados dos motoristas mantidos no sistema, permitindo o acesso ao aplicativo e controle de suas informações.

Fluxo Principal	
Ações do Ator: 1. OSD permitir ao motorista iniciar o processo de cadastro de seus dados no sistema.	**Ações do Sistema:** 2. OSD apresentar ao motorista uma tela de cadastro com os campos necessários para inclusão de seus dados. (A1) 3. O sistema executa o sub-fluxo correspondente ao tipo de operação recebida (Incluir ou consultar).
Sub-Fluxo. Consultar	
Ações do Ator: 4. OSD permitir ao motorista identificar se suas informações estão válidas ou se já foram cadastradas.	**Ações do Sistema:** 5. OSD consultar ao banco de dados se o motorista e suas informações já foram cadastradas.
Sub-Fluxo. Incluir	
Ações do Ator: 6. OSD permitir ao motorista incluir seu cadastro. (A1)	**Ações do Sistema:** 7. OSD salvar o cadastro do motorista. (A1, E1, RN1, RN2, RN3, V1, V2, V3, V4, V5)

Fluxos Alternativos	A1. OSD permitir ao motorista cancelar a operação sem executar nenhuma ação.
Fluxos de Exceção	E1. O sistema não consegue armazenar os dados de um motorista. OSD exibir mensagem de erro.
Regras de Negócio	RN1: Os motoristas não podem apresentar o mesmo CPF, CNPJ ou CNH que já foram cadastrados. RN2: Os motoristas não podem apresentar o mesmo usuário e e-mail para login que já foram cadastrados. RN3: Os motoristas não podem apresentar a mesma placa (identificador) do transporte que já foram cadastradas.
Validações:	V1: O campo telefone pode ter até 10 números. V2: Validação do formato do CNPJ. V3: Validação do formato do CPF. V4: Validação do formato do CNH. V5: Validação do formato da placa do transporte.

Nome do caso de uso:	Cadastrar passageiro	
Ator principal:	Passageiro	
Ator Secundário:	Usuário	
Descrição:	Este caso de uso permite o cadastro dos dados do passageiro no sistema.	
Pré-condições:	NA	
Pós-Condições:	Dados dos passageiros mantidos no sistema, permitindo o acesso ao aplicativo e controle de suas informações.	
Fluxo Principal		
Ações do Ator:		**Ações do Sistema:**

1. OSD permitir ao passageiro iniciar o processo de cadastro de seus dados no sistema.	2. OSD apresentar ao passageiro uma tela de cadastro com os campos necessários para inclusão de seus dados. (A1) 3. O sistema executa o sub-fluxo correspondente ao tipo de operação recebida (Incluir ou consultar).
Sub-Fluxo. Consultar	
Ações do Ator: 4. OSD permitir ao passageiro identificar se suas informações estão válidas ou se já foram cadastradas.	**Ações do Sistema:** 5. OSD consultar ao banco de dados se o passageiro e suas informações já foram cadastradas.
Sub-Fluxo. Incluir	
Ações do Ator: 6. OSD permitir ao passageiro incluir seu cadastro. (A1)	**Ações do Sistema:** 7. OSD salvar o cadastro do passageiro. (A1, E1, RN1, RN2, V1, V2)

Fluxos Alternativos	A1. OSD permitir ao passageiro cancelar a operação sem executar nenhuma ação.
Fluxos de Exceção	E1. O sistema não consegue armazenar os dados de um passageiro. OSD exibir mensagem de erro.
Regras de Negócio	RN1: Os passageiros não podem apresentar o mesmo CPF que já foram cadastrados. RN2: Os passageiros não podem apresentar o mesmo usuário e e-mail para login que já foram cadastrados.
Validações:	V1: O campo telefone pode ter até 10 números. V2: Validação do formato do CPF.

Nome do caso de uso:	Visualizar rota
Ator principal:	Rota
Ator Secundário:	Motorista
Descrição:	Este caso de uso permite ao motorista visualizar a rota.
Pré-condições:	Conter no mínimo um passageiro na rota.
Pós-Condições:	NA
Fluxo Principal	
Ações do Ator: 1. OSD permitir ao motorista visualizar a rota.	**Ações do Sistema:** 2. OSD permitir ao motorista visualizar um mapa na tela com a rota. (A1) 3. O sistema executa o sub-fluxo correspondente ao tipo de operação recebida (Consultar).
Sub-Fluxo. Consultar	
Ações do Ator: 4. OSD permitir ao motorista visualizar a rota, contendo os passageiros que utilizarem o transporte.	**Ações do Sistema:** 5. OSD consultar ao banco de dados as informações da rota. (E1, RN1, V1)
Fluxos Alternativos	A1. OSD permitir ao motorista cancelar a operação sem executar nenhuma ação.
Fluxos de Exceção	E1. O sistema não consegue consultar os dados da rota. OSD exibir mensagem de erro.
Regras de Negócio	NA
Validações:	NA

5. Conclusão

Após todo o desenvolvimento dissertativo por parte da equipe para apresentar a importância de um software que atende as necessidades de motoristas e passageiros que utilizam transporte escolar, será apresentada uma breve consideração final a respeito da ideia praticada para o desenvolvimento de tal ferramenta. Tudo que foi realizado durante o desenvolvimento foi apresentado de forma clara e objetiva com o intuito de fazer com que o usuário visualize e considere a importância de se desenvolver uma ferramenta com tais funções. Considerando sua estrutura e desenvolvimento o projeto foi muito bem elaborado por seus desenvolvedores e pelos envolvidos que ajudaram na troca de informações e ideias para o desenvolvimento dos requisitos do sistema.

Os requisitos de software são necessários para que possam ser definidos o escopo e objetivo do sistema a ser desenvolvido, além de prover as necessidades do mesmo. A engenharia de requisitos define sem dúvida um dos mais importantes conjuntos de atividades a serem realizadas em projetos de desenvolvimento de software. Mesmo que não garanta a qualidade dos produtos gerados, é um requisito básico para o sucesso no desenvolvimento do projeto. A UML oferece uma ampla variedade de diagramas, com isto busca abranger diferentes aspectos relativos ao desenvolvimento de software. Isto não significa que obrigatoriamente a modelagem de uma nova aplicação precise empregar todas as representações fornecidas pela linguagem.

Todos os requisitos e métodos utilizados para o desenvolvimento do projeto seguem as técnicas da engenharia de software. Todo o trabalho contribuiu para o nosso desenvolvimento e aprendizado relacionado a disciplina adotada. Seguindo o que foi discutido e absorvido em sala de aula o trabalho foi todo elaborado seguindo os requisitos solicitados.

Sendo assim, alcançamos de forma positiva os resultados que eram esperados, entendendo mais sobre as técnicas de engenharia de software, métodos de interação com clientes, importância de seguir os requisitos que nos foram solicitados, entre outros fatores que acrescentaram no nosso aprendizado.

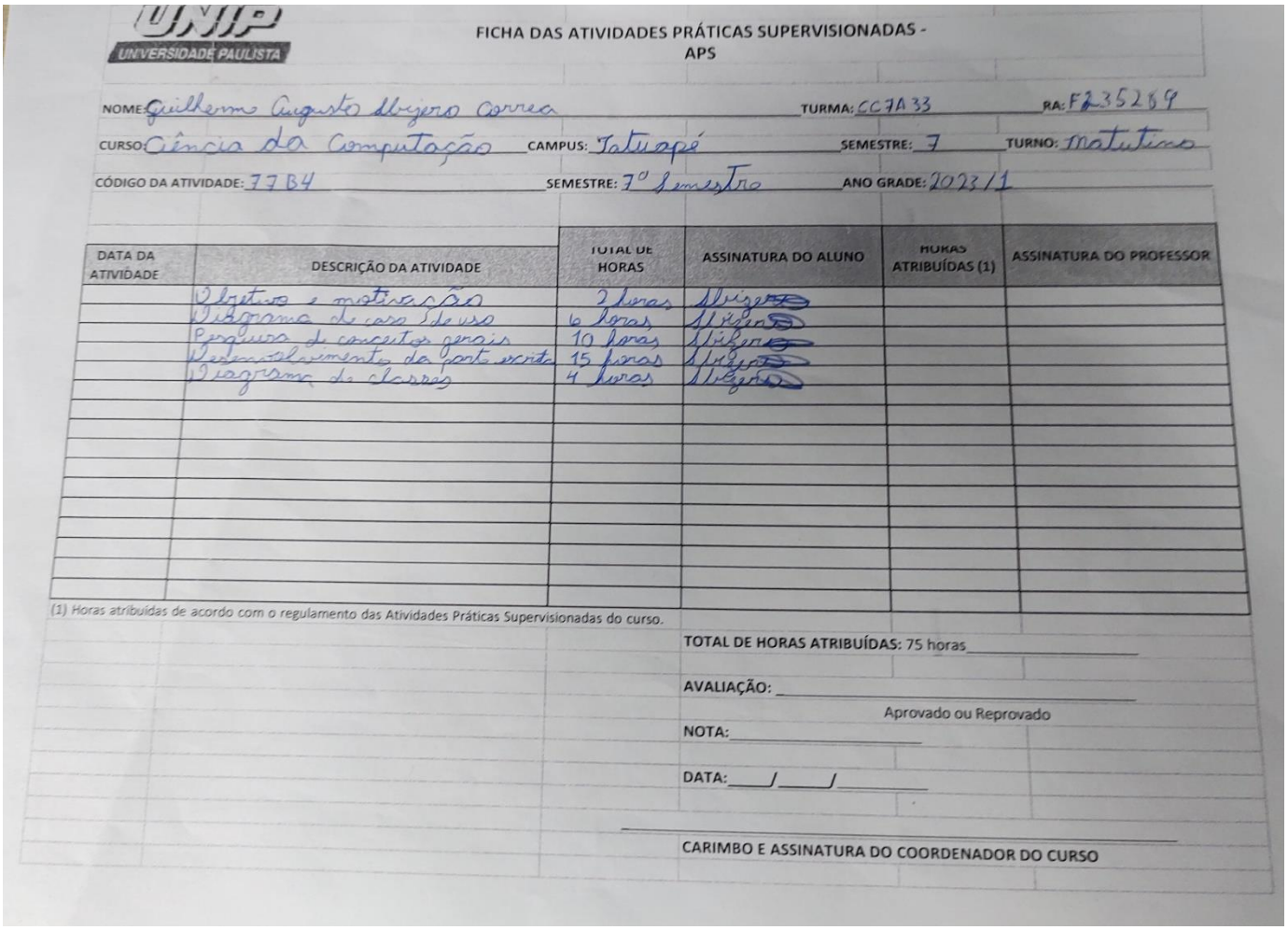
6. Bibliografia

Pressman, R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. Makron Books, 2009.

Sommerville , I. Engenharia de Software - 8ª Edição 2007.

Pressman, Roger, Engenharia de Software, McGraw-Hill, 6ª edição, 2006.

7. Ficha de Atividades Práticas Supervisionadas (APS)



UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Guilherme Augusto Ulrejero Correa TURMA: CC7A33 RA: F235269

CURSO: Ciência da Computação CAMPUS: Tatuapé SEMESTRE: 7 TURNO: matutino

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 77B4 SEMESTRE: 7° Semestre ANO GRADE: 2023/1

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
	Objetivo e motivação	2 horas			
	Diagrama de caso de uso	6 horas			
	Pesquisa de conceitos gerais	10 horas			
	Desenvolvimento da parte escrita	15 horas			
	Diagrama de classes	4 horas			

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: 75 horas

AVALIAÇÃO: Aprovado ou Reprovado

NOTA:

DATA: ____/____/____

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Luiz Felipe Fernandes Martins TURMA: CC7A33 RA: N679365

CURSO: Ciência da Computação CAMPUS: Jatuapé SEMESTRE: 7 TURNO: matutino

CÓDIGO DA ATIVIDADE: N7B4 SEMESTRE: 7º semestre ANO GRADE: 2023/1

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
	Restrições	2H	Luiz Felipe F. Martins		
	UML (Definição, situações e categorias)	15H	Luiz Felipe F. Martins		
	Gestão de requisitos	6H	Luiz Felipe F. Martins		
	Levantamento de requisitos	7H	Luiz Felipe F. Martins		
	Ferramentas (aplicação)	5H	Luiz Felipe F. Martins		

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS:_____

AVALIAÇÃO:_____
Aprovado ou Reprovado

NOTA:_____

DATA:____/____/_____

_____
CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: WILSON SANTOS CASTRO DA SILVA TURMA: _____ RA: _____

CURSO: CIENCIA DA COMPUTAÇÃO CAMPUS: JATUAPÉ SEMESTRE: 9º TURNO: MATUTINO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: _____ SEMESTRE: 7º ANO GRADE: 4º ANO

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
	PROPOSTA	2h	WILSON SANTOS		
	ESCOPO	10h	WILSON SANTOS		
	DEFINIÇÕES E SIGLAS	9h	WILSON SANTOS		
	VISÃO GERAL	15h	WILSON SANTOS		

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

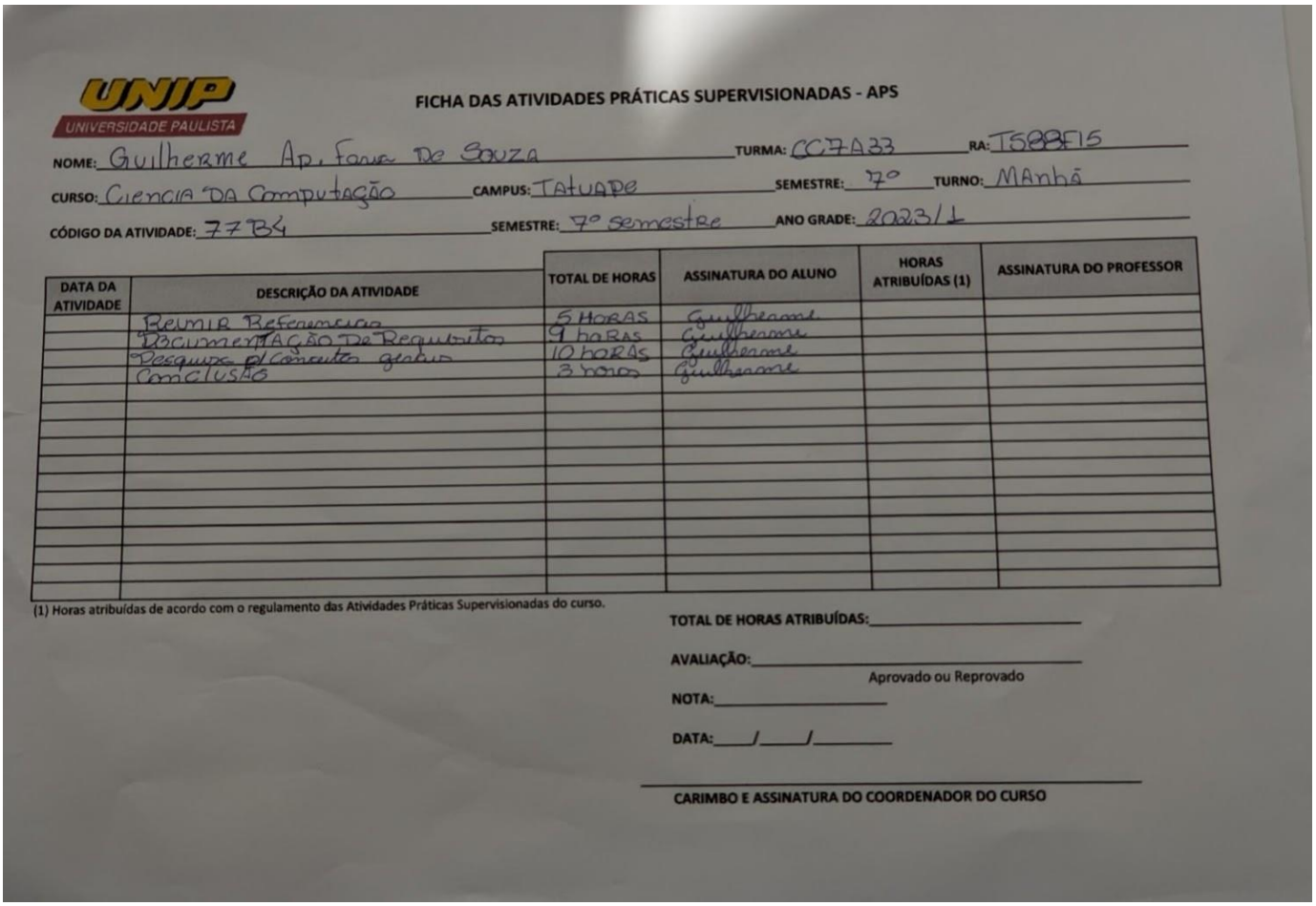
TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS:_____

AVALIAÇÃO:_____
Aprovado ou Reprovado

NOTA:_____

DATA:____/____/_____

_____
CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO



UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Guilherme Ap. Faria De Souza TURMA: CC7A33 RA: T588F15

CURSO: Ciencia da Computação CAMPUS: Tatuapé SEMESTRE: 7º TURNO: Manhã

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 7784 SEMESTRE: 7º semestre ANO GRADE: 2023/1

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
	Revisão Referencial	5 horas	Guilherme		
	Documentação De Requisitos	9 horas	Guilherme		
	Pesquisa de Conceitos gerais	10 horas	Guilherme		
	Conclusão	3 horas	Guilherme		

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS:_____

AVALIAÇÃO:_____
Aprovado ou Reprovado

NOTA:_____

DATA:____/____/_____

_____
CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Lucas Cardoso de Oliveira TURMA: CC7A33 RA: N609572

CURSO: Ciência da Computação CAMPUS: Tatuapé SEMESTRE: 7 TURNO: Matutino

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 7784 SEMESTRE: 7 Semestre ANO GRADE: 2023/1

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
	Requisitos Gerais	8 hora(s)	Lucas C. de Oliveira		
	Descrição Geral	6 hora(s)	Lucas C. de Oliveira		
	Requisitos Específicos	10 hora(s)	Lucas C. de Oliveira		
	Requisitos Funcionais	15 horas	Lucas C. de Oliveira		
	Requisitos Não Funcionais	6 horas	Lucas C. de Oliveira		

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS:_____

AVALIAÇÃO:_____
Aprovado ou Reprovado

NOTA:_____

DATA:____/____/_____

_____
CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO